

Aspect Sentiment Classification trên Electronics Dataset (3-class)

1 Giới thiệu bài toán

Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) là bài toán phân tích cảm xúc ở mức khía cạnh (aspect), trong đó một câu có thể chứa nhiều aspect với các sentiment khác nhau.

ABSA gồm hai bài toán chính:

- **Aspect Term Extraction (ATE):** trích xuất aspect từ câu
- **Aspect Sentiment Classification (ASC):** xác định sentiment của từng aspect

2 Mô tả dữ liệu

Dataset được tổng hợp từ 5 người.

- Tổng số câu: 4000
- Số câu có triplets: 2271
- Tổng số triplets: 3842

Phân phối nhãn:

- Positive: 2481
- Negative: 1188
- Neutral: 173

Dữ liệu có tính chất:

- Một câu có thể chứa nhiều aspect
- Phân phối nhãn mất cân bằng (neutral rất ít)

3 Tiền xử lý dữ liệu

3.1 Cleaning

Loại bỏ các token không cần thiết:

- [GENERIC_NOUN]
-
, br

3.2 Biến đổi dữ liệu

Flatten triplets thành dạng:

(sentence, aspect, sentiment)

3.3 Xử lý mất cân bằng

Mặc dù nhãn neutral chỉ chiếm khoảng 4.5%, chúng tôi **giữ nguyên 3 class** thay vì gộp nhãn.

Lý do:

- Phản ánh đúng bản chất bài toán
- Tránh làm sai lệch metric
- Phù hợp với mục tiêu mở rộng lên dữ liệu lớn

Thay vào đó, sử dụng **class weight** trong quá trình huấn luyện.

3.4 Định dạng input

Sử dụng format:

sentence [SEP] aspect

4 Chiến lược chia dữ liệu

Dữ liệu được chia ở mức **sentence-level** để tránh data leakage.

- Train: 80%
- Validation: 10%
- Test: 10%

Thiết lập:

- shuffle = True
- random_state = 42
- stratified theo majority sentiment

Lý do chia theo sentence: Nếu chia theo triplet, cùng một câu có thể xuất hiện ở cả train và test, gây leakage.

5 Các phương pháp thực nghiệm

5.1 VADER

Phương pháp lexicon-based, không cần huấn luyện. Áp dụng trên context window ± 60 ký tự quanh aspect.

5.2 TF-IDF + Logistic Regression

- N-gram: (1,2)
- class_weight = balanced

Đây là baseline mạnh trong các bài toán NLP truyền thống.

5.3 DeBERTa fine-tuned

Sử dụng mô hình **deberta-v3-base**.

Thiết lập:

- Epochs: 5
- Learning rate: $2e-5$
- Batch size: 16

Class weights:

- Negative: 1.076
- Neutral: 7.338
- Positive: 0.517

Model tốt nhất được chọn theo F1-macro trên validation set.

6 Kết quả

Model	Accuracy	F1-macro	F1-neg	F1-neu	F1-pos
VADER	0.6802	0.4893	0.52	0.12	0.84
TF-IDF + LR	0.7386	0.5177	0.65	0.09	0.82
DeBERTa	0.8807	0.7033	0.85	0.32	0.94

Bảng 1: Kết quả trên tập test

DeBERTa vượt trội so với các phương pháp còn lại, đặc biệt trong việc cải thiện F1-macro.

7 Phân tích lỗi

DeBERTa sai 47/394 mẫu.

Các lỗi phổ biến:

- Câu chứa nhiều sentiment cho các aspect khác nhau
- Aspect nằm trong ngữ cảnh phức tạp
- Nhãn dữ liệu bị sai (label noise)

8 Thảo luận

Neutral là thách thức lớn nhất:

- Chỉ có 139 mẫu trong tập train
- F1-neutral chỉ đạt 0.32

So sánh với bài toán binary trước đó:

- F1-macro: 0.90 (binary) vs 0.70 (3-class)

Điều này cho thấy:

- Bài toán 3-class phản ánh thực tế tốt hơn
- Tránh hiện tượng *inflate metric*

Class weight giúp DeBERTa học tốt hơn:

- F1-neutral cao hơn VADER và TF-IDF khoảng 3 lần

9 Giới hạn

- Neutral rất ít
- Có 1 mẫu overlap giữa train và test

10 Kết luận

Kết luận:

- DeBERTa fine-tuned là model tốt nhất
- Pipeline hoạt động hiệu quả trên dataset hiện tại